



汇编程序设计课程实验报告

题目 汇编语言程序上机及调试

姓 名：王子琪

(学 号)：22920182204309

院 系：信息学院

专 业：人工智能

年 级：2018 级

2019 年 3 月 12 日

一、实验目的

1. 学习、掌握 Emu8086 软件的使用方法
2. 了解汇编语言的程序结构，能正确书写数据段、代码段等
3. 利用 Emu8086 的 Debug 功能，查看寄存器（CS, IP, AX, DS..）及数据段的内容变化，熟悉并了解程序调试方法，并认真观察、判断每条指令执行的结果是否正确。
- 4 对错误结果，能够做出相应的处理。

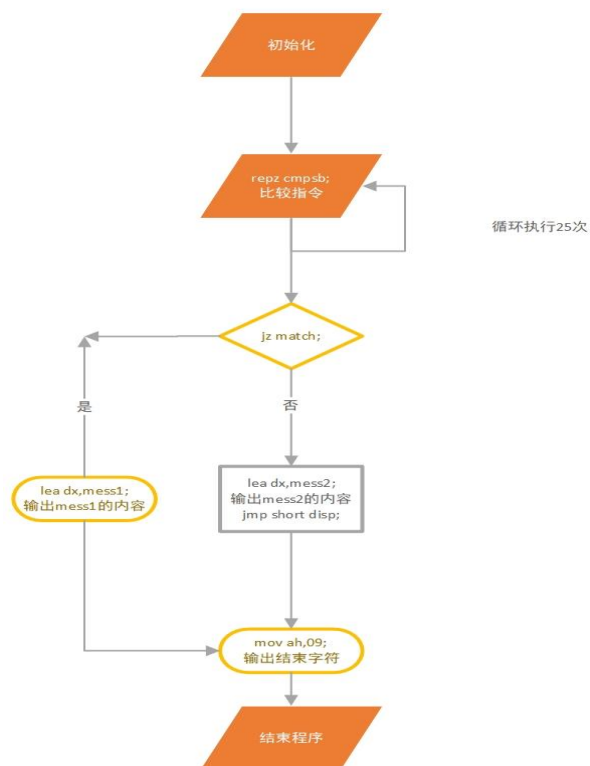
二、实验思路

- 1、运行程序，分析其流程
- 2、运用算数指令和数据传送指令完成要求，并且由于进位问题，需要单独操作。
- 3、更改相应位置的字符串，输出我们想要的结果
- 4、输入代码，使用 debug 功能进行分析

三、实验结果与分析

- 1、该程序主要功能就是对比所给定的两个的字符串 string1 和 string2 是否相同，相同输出 mess1，不相同输出 mess2

流程图如下：



2、 保存结果如下所示

Random Access Memory

0710:2800

刷新

☒ table

☐ list

0710:2800	71	2E	01	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	00	q.f.....
0710:2810	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0710:2820	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0710:2830	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0710:2840	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0710:2850	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0710:2860	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	00	
0710:2870	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	00	

关键代码：

```

MOV AX, Data1
ADD AX, Data2
MOV DS: [2800H], AX
MOV AX, 0
ADC AX, 0
MOV [2802H], AX

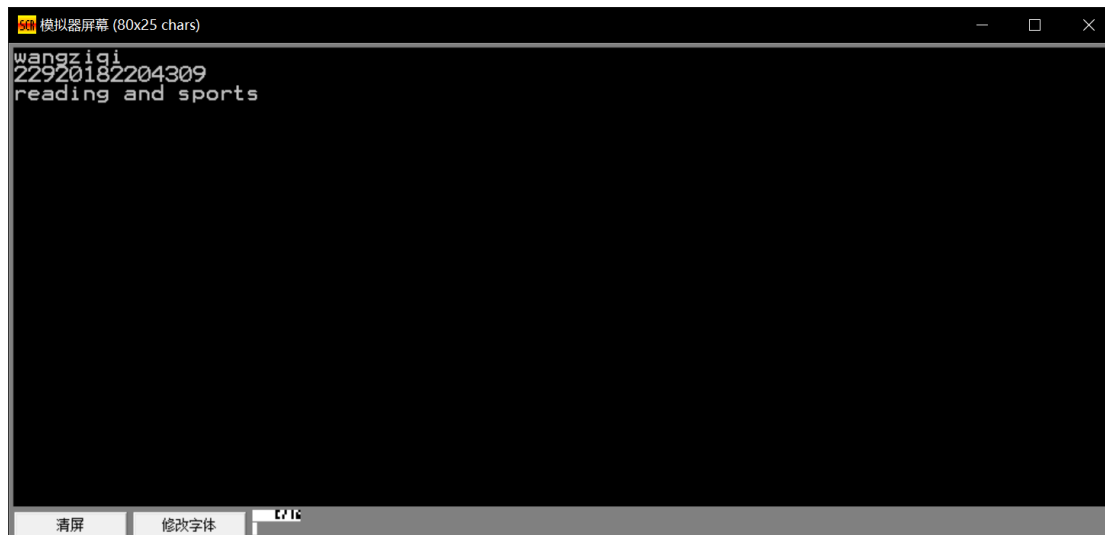
```

3、

3.1 更改的关键代码：

```
mess1 db 'wangziqu', 13, 10, '22920182204309', 13, 10, 'reading and sports', 13, 10, '$' ; 比较结果
```

3.2 显示结果



4 初始:



执行: mov al, 81h



寄存器 al 的值发生了改变，但是标记位没有变化

运行：add al, al



由于此时出现了进位和溢出 因此 al 的值为 02，同时 CF 和 OF 的值发生了改变。

运行：adc al, al



由于最后加上了 CF 的值，因此 al 结果为 05, 此外没有进位和溢出

四、实验心得

经历了此次实验，我对于 emu8086 的 debug 功能有了初步的了解，并且我对于汇编理论所学也有了更深的认识，但是感觉关于程序的搭建还是有很多迷茫的地方。

对于出现的问题，主要是通过上网查找相关资料进行解决。

在此次实验中，我最容易反的错误就是语法错误，主要是对于指令还不够熟悉，此外就是加分中一开始没有考虑到进位问题。